

Paskaita 7**Skaliarinės sandaugos erdvės**

Kol kas mūsų tiesinės erdvės neturėjo jokios geometrijos: nei ilgio, nei kampo, nei sąvokos, kad du vektoriai yra statmeni. *Skaliarinė sandauga* visas tris sąvokas suteikia iškart. Erdvėse $\mathbb{R}^2$ ir $\mathbb{R}^3$ ją jau pažįstate iš aukštosios matematikos kurso. Dabar ją apibrėšime bet kurioje tiesinėje erdvėje, taip pat ir kompleksinėje.

Kompleksinė skaliarinė sandauga yra kvantinės mechanikos pagrindas. Kurse „Kvantinė mechanika“ sužinosite, kad fizikinės sistemos būseną aprašoma kompleksiniu vektoriumi, o dviejų būsenų skaliarinė sandauga nusako tikimybę, kad sistema, esanti vienoje būsenoje, bus rasta kitoje. Skaliarinę sandaugą užrašysime *fizikinėje konvencijoje* ir fizikų naudojamu Dirako bra–ket žymėjimu. Svarbiausias paskaitos rezultatas, Koši ir Švarco nelygybė, parodys, kad tokia tikimybė niekada neviršija 1.

Keletas žodžių apie konvenciją. Laikysime, kad skaliarinė sandauga yra *jungtinai tiesinė pirmajame argumente ir tiesinė antrajame*. Taip įprasta fizikoje: tada sandauga $\langle \phi | \psi \rangle$ yra tiesinė antrojo vektoriaus, ket vektoriaus $|\psi\rangle$, atžvilgiu. Daugelyje matematikos vadovėlių jungimas dedamas į antrąjį argumentą; jų formulės perrašomos sukeitus argumentus.

Pastaba 7.1 (Ką nagrinėsime 7–10 paskaitose). Šioje ir trijose tolesnėse paskaitose dirbsime tik baigtinės dimensijos erdvėse virš $\mathbb{R}$ arba $\mathbb{C}$. Fizikiniuose pavyzdžiuose erdvės bus kompleksinės, nes kvantinės mechanikos būsenos aprašomos kompleksiniais vektoriais. Vektorius ir bet kuris jo nenulinis kartotinis aprašo tą pačią fizikinę būseną. Todėl būsenas paprastai aprašysime vienetiniais vektoriais (ilgio 1). Net ir tada vienetiniai vektoriai v ir $e^{i\theta}v$, kur $\theta \in \mathbb{R}$, aprašo tą pačią būseną.

Mokymosi tikslai

Po šios paskaitos gebėsite:

- ▶ Patikrinti skaliarinės sandaugos aksiomas fizikinėje konvencijoje (jungtinai tiesinis pirmasis argumentas).
- ▶ Pereiti nuo žymėjimo $\langle \cdot, \cdot \rangle$ prie Dirako žymėjimo $\langle \cdot | \cdot \rangle$ ir atgal.
- ▶ Skaičiuoti normas, tikrinti ortogonalumą ir taikyti Pitagoro teoremą.
- ▶ Įrodyti ir taikyti Koši ir Švarco nelygybę bei trikampio nelygybę.
- ▶ Atstatyti skaliarinę sandaugą iš normos pagal poliarizacijos tapatybę.

1 Skaliarinės sandaugos

Apibrėžimas 7.2 (Skaliarinė sandauga, fizikinė konvencija). *Skaliarinė sandauga* kompleksinėje tiesinėje erdvėje V kiekvienai surikiuotai porai $u, v \in V$ priskiria skaliarą $\langle u, v \rangle \in \mathbb{C}$ taip, kad

1. *jungtinis simetriškumas*: $\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$;
2. *tiesiškumas antrajame argumente*: $\langle u, av + bw \rangle = a\langle u, v \rangle + b\langle u, w \rangle$;
3. *teigiamas apibrėžtumas*: $\langle v, v \rangle \geq 0$, su lygybe tada ir tik tada, kai $v = 0$.

Tiesinė erdvė su skaliarine sandauga yra *skaliarinės sandaugos erdvė*, arba trumpiau, *skaliarinė erdvė*.

Pagal jungtinį simetriškumą $\langle v, v \rangle = \overline{\langle v, v \rangle}$, todėl skaičius $\langle v, v \rangle$ yra realusis. Todėl teigiamo apibrėžtumo sąlyga turi prasmę. Sujungę jungtinį simetriškumą ir tiesiškumą antrajame argumente, gauname *jungtinį tiesiškumą pirmajame argumente*:

$$\langle au + bw, v \rangle = \overline{\langle v, au + bw \rangle} = \overline{a\langle v, u \rangle + b\langle v, w \rangle} = \bar{a}\langle u, v \rangle + \bar{b}\langle w, v \rangle.$$

Taigi skaliariai iš pirmojo argumento iškeliami sujungti, o iš antrojo argumento — nepakitę. Tokia sandauga yra tarsi „pusantro“ karto tiesinė, todėl vadinama *seskvitiesine* (angl. *sesquilinear*). Realiojoje erdvėje jungimas nieko nekeičia. Todėl realioji skaliarinė sandauga yra simetrinė, teigiamai apibrėžta *bitiesinė* forma, t.y. tiesinė atskirai kiekviename argumente. Bitiesines formas atskirai nagrinėsime 11-oje paskaitoje.

Pavyzdys 7.3 (Standartinės skaliarinės sandaugos). Erdvėje $\mathbb{C}^n$ standartinė skaliarinė sandauga yra

$$\langle u, v \rangle = \sum_{k=1}^n \bar{u}_k v_k = u^\dagger v.$$

Čia jungiamos *pirmojo* vektoriaus koordinatės, o $u^\dagger = \bar{u}^\top$ yra jungtinė transponuota matrica (vektorių u laikome stulpeliu). Erdvėje $\mathbb{R}^n$ jungimas nieko nekeičia, ir gauname įprastą skaliarinę sandaugą $\sum_k u_k v_k$. Tolydžiųjų funkcijų atkarpoje $[a, b]$ erdvėje

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b \overline{f(t)} g(t) dt$$

yra skaliarinė sandauga. Panašiose funkcijų erdvėse kvantinėje mechanikoje aprašomos dalelių būsenos. ◀

Pavyzdys 7.4 (Skaiciavimas erdvėje $\mathbb{C}^2$). Su $u = (1, i)$ ir $v = (2, 1 - i)$ erdvėje $\mathbb{C}^2$,

$$\langle u, v \rangle = \bar{1} \cdot 2 + \bar{i} \cdot (1 - i) = 2 + (-i)(1 - i) = 2 + (-i - 1) = 1 - i,$$

$$\langle v, u \rangle = \bar{2} \cdot 1 + \overline{(1 - i)} \cdot i = 2 + (1 + i)i = 2 + (i - 1) = 1 + i.$$

Iš čia matome, kad $\langle v, u \rangle = \overline{\langle u, v \rangle}$, kaip ir reikalauja jungtinis simetriškumas. ◀

Pavyzdys 7.5 (Frobenijaus skaliarinė sandauga). Erdvėje $M_{n \times n}(\mathbb{C})$ sandauga

$$\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^\dagger B) = \sum_{j,k=1}^n \bar{A}_{jk} B_{jk}$$

yra skaliarinė sandauga. Tai „užsimaskavusi“ standartinė skaliarinė sandauga erdvėje $\mathbb{C}^{n^2}$: užtenka visus n^2 matricos elementų surašyti į vieną ilgą vektorių. Vėliau šia sandauga matuosime operatorių „dydį“. ◀

Pavyzdys 7.6 (Svorinė sandauga ir kontrpavyzdys). Su fiksuotais svoriais $w_1, \dots, w_n > 0$,

$$\langle u, v \rangle = \sum_k w_k \bar{u}_k v_k$$

irgi yra skaliarinė sandauga erdvėje $\mathbb{C}^n$. Sąlygos $w_k > 0$ reikia dėl teigiamo apibrėžtumo. Pavyzdžiui, erdvėje $\mathbb{C}^2$ su svoriais $w = (1, -1)$ nenulinis vektorius $v = (0, 1)$ turėtų $\langle v, v \rangle = -1 < 0$, todėl tokia forma nėra skaliarinė sandauga. Teigiamo apibrėžtumo sąlyga reikalinga tam, kad $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$ būtų vektoriaus ilgis (Apibrėžimas 7.15). ◀

Teiginys 7.7 (Pagrindinės savybės). Bet kurioje skaliarinėje erdvėje $\langle v, 0 \rangle = \langle 0, v \rangle = 0$. Be to, jei $\langle u, x \rangle = \langle w, x \rangle$ visiems x , tai $u = w$.

Įrodymas. Pagal tiesiškumą antrajame argumente $\langle v, 0 \rangle = \langle v, 0 \cdot 0 \rangle = 0 \cdot \langle v, 0 \rangle = 0$, o pagal jungtinį simetriškumą $\langle 0, v \rangle = \overline{\langle v, 0 \rangle} = 0$. Įrodykime antrąjį teiginį. Pagal jungtinį tiesiškumą pirmajame argumente $\langle u - w, x \rangle = 0$ visiems x . Paėmę $x = u - w$, gauname $\langle u - w, u - w \rangle = 0$. Pagal teigiamą apibrėžtumą $u - w = 0$, t.y. $u = w$. ■

Pavyzdys 7.8 (Aksiomų tikrinimas). Patikrinkime standartinės sandaugos erdvėje $\mathbb{C}^n$ akšomas.

- (1) Jungtinis simetriškumas: $\langle u, v \rangle = \sum_k \overline{u_k} v_k = \overline{\sum_k \overline{v_k} u_k} = \overline{\langle v, u \rangle}$.
- (2) Tiesiškumas antrajame argumente išplaukia iš skaičių daugybos distributyvumo dėsnio.
- (3) Teigiamas apibrėžtumas: $\langle v, v \rangle = \sum_k |v_k|^2 \geq 0$, ir ši suma lygi nuliui tik tada, kai kiekviena koordinatė $v_k = 0$.

Funkcijų skaliarinė sandauga iš Pavyzdžio 7.3 patikrinama lygiai taip pat, sumas pakeitus integralais. ◀

Pastaba 7.9 (Kodėl reikalingas jungimas). Kodėl pirmajame argumente reikia jungimo? Be jo skaičius $\langle v, v \rangle$ galėtų būti kompleksinis, ir sąlyga $\langle v, v \rangle \geq 0$ neturėtų prasmės. Tada negalėtume apibrėžti vektoriaus ilgio. Jungimas pirmajame argumente leidžia sandaugai likti tiesinei antrojo argumento atžvilgiu ir kartu užtikrina, kad skaičius $\langle v, v \rangle$ būtų realusis ir neneigiamas.

2 Dirako žymėjimas

Fizikai vektorius žymi simboliu $|\psi\rangle$ ir vadina juos *ket vektoriais*. Kiekvienam vektoriui ϕ Dirakas priskiria *bra vektorius* $\langle\phi|$. Tai tiesinis atvaizdavimas, kuris kiekvienam ket vektoriui $|\psi\rangle$ priskiria skaičių — skaliarinę sandaugą:

$$\langle\phi|: |\psi\rangle \mapsto \langle\phi|\psi\rangle = \langle\phi, \psi\rangle.$$

Tiesinis atvaizdavimas iš erdvės V į skaičius vadinamas *tiesiniu funkcionalu*. Tiesinius funkcionalus išsamiau nagrinėsime 8-oje paskaitoje.

Skaliarinė sandauga yra jungtinai tiesinė pirmajame argumente, todėl atitiktis $|\phi\rangle \mapsto \langle\phi|$ irgi yra jungtinai tiesinė:

$$a|\phi\rangle + b|\chi\rangle \mapsto \overline{a}\langle\phi| + \overline{b}\langle\chi|.$$

Taigi skliaustas $\langle\phi|\psi\rangle$ yra tiesinis ket vektoriaus atžvilgiu ir jungtinai tiesinis bra vektoriaus atžvilgiu, kaip ir reikalauja **Apibrėžimas 7.2**.

Sandauga, užrašyta atvirkščia tvarka, $|\psi\rangle\langle\phi|$, yra jau ne skaičius, o *operatorius*. Jis vektorių $|\chi\rangle$ perveda į vektorių

$$|\psi\rangle\langle\phi|\chi\rangle,$$

t.y. į vektoriaus $|\psi\rangle$ kartotinį. Toks operatorius vadinamas *išorine sandauga*. Jo rangas lygus vienetui, nes visi jo vaizdai yra vektoriaus $|\psi\rangle$ kartotiniai. Iš išorinių sandaugų 8-oje paskaitoje sudarysime projekcijas ir tapatybės skaidinius.

Pastaba 7.10 (Borno taisyklė). Kvantinėje mechanikoje sistemos būseną aprašoma vektoriumi $|\psi\rangle$, kuriam $\langle\psi|\psi\rangle = 1$. Tegul $|\phi\rangle$ yra kita tokia būseną. Skaičius $\langle\phi|\psi\rangle$ vadinamas *tikimybės amplitude*. Pagal *Borno taisyklę* jo modulio kvadratas $|\langle\phi|\psi\rangle|^2$ yra tikimybė, kad sistemą, paruoštą būsenoje $|\psi\rangle$, matavimas ras būsenoje $|\phi\rangle$. Šią taisyklę išsamiai aptarsite kvantinės mechanikos kurse. Iš Koši ir Švarco nelygybės išplauks, kad ši tikimybė niekada neviršija 1.

Pavyzdys 7.11 (Amplitudė). Tegul

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \quad \text{ir} \quad |\phi\rangle = |0\rangle,$$

kur $|0\rangle$ ir $|1\rangle$ yra dvi būsenos, tenkinančios $\langle 0|0\rangle = \langle 1|1\rangle = 1$ ir $\langle 0|1\rangle = 0$. Tuomet

$$\langle \phi | \psi \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\langle 0|0\rangle + \langle 0|1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

todėl tikimybė rasti sistemą būsenoje $|0\rangle$ yra $|\langle \phi | \psi \rangle|^2 = \frac{1}{2}$. ◀

Pavyzdys 7.12 (Išorinė sandauga kaip matrica). Erdvėje $\mathbb{C}^2$ imkime $|0\rangle = (1, 0)$ ir $|1\rangle = (0, 1)$. Ket vektorius rašome stulpeliais, o bra vektorius — eilutėmis (jungtinėmis transponuotomis). Tada išorinė sandauga

$$|0\rangle\langle 0| = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

yra projekcija į vektoriaus $|0\rangle$ kryptį:

$$|0\rangle\langle 0|(a|0\rangle + b|1\rangle) = a|0\rangle\langle 0|0\rangle + b|0\rangle\langle 0|1\rangle = a|0\rangle.$$

Sudėję abi išorines sandaugas, $|0\rangle\langle 0|$ ir $|1\rangle\langle 1|$, gauname tapatumo matricą:

$$|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I.$$

Tokia tapatumo matricos išraiška vadinama *tapatybės skaidiniu*. Iš tokių išorinių sandaugų tolesnėse paskaitose sudarysime projekcijas ir kitus operatorius. ◀

Pastaba 7.13 (Skleidiniai ir vidutinės reikšmės). Tegul vektoriai $|n\rangle$ sudaro ortonormuotą bazę (Apibrėžimas 7.15). Tada galioja *pilnumo sąryšis* $\sum_n |n\rangle\langle n| = I$, kurį įrodysime 8-oje paskaitoje. Pritaikę jį vektoriui $|\psi\rangle$, gauname skleidinį

$$|\psi\rangle = \sum_n |n\rangle\langle n|\psi\rangle,$$

kurio koeficientai yra amplitudės $\langle n|\psi\rangle$.

Fizikoje matuojamą dydį, pavyzdžiui, sukinio projekciją (5-oji paskaita), aprašo operatorius A . Toks operatorius vadinamas *stebimuoju dydžiu*. Jo *vidutinė reikšmė* būsenoje $|\psi\rangle$ yra skaičius $\langle A \rangle = \langle \psi|A|\psi\rangle$, t.y. vektorių $|\psi\rangle$ ir $A|\psi\rangle$ skaliarinė sandauga. Tai matavimo rezultatų vidurkis, kai matavimas daug kartų kartojamas toje pačioje būsenoje. Kad stebimųjų dydžių vidutinės reikšmės yra realiosios, parodysime 9-oje paskaitoje.

Pavyzdys 7.14 (Vidutinė reikšmė). Tegul $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$, o stebimasis dydis — trečioji Paulio matrica $\sigma_z = |0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|$. Ji aprašo sukinio projekciją į z ašį, o galimi matavimo rezultatai yra jos tikrinės vertės $+1$ ir -1 . Kadangi $\sigma_z|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$, vidutinė reikšmė yra

$$\langle \sigma_z \rangle = \langle \psi|\sigma_z|\psi\rangle = \frac{1}{2}(\langle 0|0\rangle - \langle 0|1\rangle + \langle 1|0\rangle - \langle 1|1\rangle) = \frac{1}{2}(1 - 1) = 0.$$

Rezultatą galima suprasti ir be skaičiavimo. Pavyzdyje 7.11 matėme, kad matavimas su tikimybe $\frac{1}{2}$ suranda sistemą būsenoje $|0\rangle$ (rezultatas $+1$), o su tikimybe $\frac{1}{2}$ — būsenoje $|1\rangle$ (rezultatas -1). Todėl rezultatų vidurkis lygus nuliui. ◀

3 Norma, ortogonalumas ir Pitagoro teorema

Apibrėžimas 7.15 (Norma ir ortogonalumas). Vektoriaus v norma yra

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}.$$

Vektorius su $\|v\| = 1$ yra *vienetinis vektorius* (fizikoje — *normuota būseną*). Du vektoriai yra *ortogonalūs*, $u \perp v$, jei $\langle u, v \rangle = 0$. Vektoriai $e_1, \dots, e_m$ yra *ortonormuoti*, jei jie yra vienetiniai ir poromis ortogonalūs, t.y.

$$\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij},$$

kur $\delta_{ij} = 1$, kai $i = j$, ir $\delta_{ij} = 0$, kai $i \neq j$ (*Kronekerio simbolis*). Ortonormuotas bazės išsamiai nagrinėsime 8-oje paskaitoje.

Norma yra *homogeninė*: visiems skaičiams a

$$\|av\| = \sqrt{\langle av, av \rangle} = \sqrt{a \overline{a} \langle v, v \rangle} = |a| \|v\|.$$

Be to, pagal teigiamą apibrėžtumą norma lygi nuliui tik tada, kai $v = 0$. Skaičius $\|u - v\|$ vadinamas *atstumu* tarp vektorių u ir v . Atstumus ir konvergenciją nagrinėsime 13–14 paskaitose.

Normą ir ortogonalumą sieja Pitagoro teorema.

Teorema 7.16 (Pitagoro teorema). Jei $u \perp v$, tai

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2.$$

Irodymas. Išskleidę skaliarinę sandaugą pagal abu argumentus, gauname

$$\|u + v\|^2 = \langle u + v, u + v \rangle = \|u\|^2 + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \|v\|^2.$$

Kai $u \perp v$, abu kryžminiai nariai $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle = 0$ išnyksta, ir lieka $\|u\|^2 + \|v\|^2$. ■

Pavyzdys 7.17 (Būsenos normavimas). Vektoriaus $|\psi\rangle = (1, i, 1) \in \mathbb{C}^3$ normos kvadratas yra

$$\|\psi\|^2 = \langle \psi, \psi \rangle = |1|^2 + |i|^2 + |1|^2 = 3.$$

Padalinę vektorį iš jo normos $\sqrt{3}$, gauname normuotą būseną $\frac{1}{\sqrt{3}}(1, i, 1)$. Tai vienetinis vektorius, aprašantis tą pačią fizikinę būseną kaip ir $|\psi\rangle$. ◀

Apibrėžimas 7.18 (Ortogonalusis papildinys). Poerdvio $U \subseteq V$ ortogonalusis papildinys yra aibė

$$U^\perp = \{v \in V : \langle u, v \rangle = 0 \text{ su visais } u \in U\}.$$

Ji irgi yra erdvės V poerdvis.

Ortogonalųjį papildinį apibrėžiame čia, nes jam apibrėžti reikia tik skaliarinės sandaugos. Naudosime jį 8-oje paskaitoje. Ten erdvę V išskaidysime į tiesioginę sumą $U \oplus U^\perp$ ir rasime formulę, kuri duoda vektoriaus geriausią artinį poerdvyje U .

Teiginys 7.19 (Pitagoro teorema daugeliui vektorių). Jei vektoriai $v_1, \dots, v_m$ yra poromis ortogonalūs, tai

$$\|v_1 + \dots + v_m\|^2 = \|v_1\|^2 + \dots + \|v_m\|^2.$$

Irodymas. Išskleidžiame $\langle \sum_j v_j, \sum_k v_k \rangle = \sum_{j,k} \langle v_j, v_k \rangle$. Kai $j \neq k$, narys $\langle v_j, v_k \rangle$ lygus nuliui dėl ortogonalumo. Lieka tik nariai su $j = k$, t.y. $\sum_j \|v_j\|^2$. ■

Pavyzdys 7.20 (Pitagoro teorema su trimis komponentėmis). Standartinės bazės vektoriai erdvėje $\mathbb{R}^3$ yra poromis ortogonalūs. Vektorius

$$v = (2, -1, 2) = 2e_1 - e_2 + 2e_3$$

yra trijų poromis ortogonalų vektorių suma, todėl pagal Teiginį 7.19

$$\|v\|^2 = 2^2 + (-1)^2 + 2^2 = 9,$$

ir $\|v\| = 3$. Tai įprastas Euklido ilgis. Lygiai taip pat skaičiuojama vienetinio vektoriaus norma ortonormuotoje bazėje: $\|\psi\|^2 = \sum_n |\langle n | \psi \rangle|^2 = 1$. Fiziškai tai reiškia, kad visų matavimo baigčių tikimybės susideda į vienetą. ◀

Pavyzdys 7.21 (Tiesinis nepriklausomumas ir Gramo matrica). Vektorių $v_1, \dots, v_m$ Gramo matricos elementai yra $G_{jk} = \langle v_j, v_k \rangle$. Vektoriai yra tiesiškai nepriklausomi tada ir tik tada, kai matrica G yra apgręžiama. Iš tiesų, jei $\sum_k c_k v_k = 0$, tai suporavę šią lygybę su kiekvienu v_j gauname $Gc = 0$; atvirkštinė kryptis irgi teisinga. Pavyzdžiui, vektorių $v_1 = (1, 0)$ ir $v_2 = (1, 1)$ erdvėje $\mathbb{R}^2$ Gramo matrica yra $G = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, o $\det G = 1 \neq 0$. Todėl šie vektoriai yra tiesiškai nepriklausomi. ◀

Pavyzdys 7.22 (Ortonormuota pora). Erdvėje $\mathbb{C}^2$ imkime vektorius

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1) \quad \text{ir} \quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1).$$

Jiems $\langle e_1, e_1 \rangle = \langle e_2, e_2 \rangle = 1$ ir $\langle e_1, e_2 \rangle = \frac{1}{2}(1 - 1) = 0$, todėl jie yra ortonormuoti. Bet koks vektorius $u = (a, b)$ išskleidžiamas

$$u = \langle e_1, u \rangle e_1 + \langle e_2, u \rangle e_2.$$

Iš tiesų $\langle e_1, u \rangle = \frac{a+b}{\sqrt{2}}$ ir $\langle e_2, u \rangle = \frac{a-b}{\sqrt{2}}$, todėl dešinioji pusė lygi $\frac{a+b}{2}(1, 1) + \frac{a-b}{2}(1, -1) = (a, b)$. Tokius skleidinius bendruoju atveju nagrinėsime 8-oje paskaitoje. ◀

Pavyzdys 7.23 (Funkcijų normos ir skaliarinės sandaugos). Imkime erdvę $\mathcal{C}[0, 1]$ su skaliarine sandauga $\langle f, g \rangle = \int_0^1 \bar{f} g \, dt$. Funkcijos $f(t) = t$ normos kvadratas yra

$$\|f\|^2 = \int_0^1 t^2 \, dt = \frac{1}{3},$$

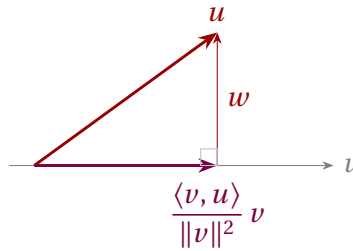
todėl $\|f\| = 1/\sqrt{3}$. Funkcijos 1 ir t nėra ortogonalios, nes

$$\langle 1, t \rangle = \int_0^1 t \, dt = \frac{1}{2} \neq 0.$$

Kitoje paskaitoje Gramo ir Šmito procesas jas pakeis ortogonalia pora — pirmaisiais Ležandro polinomais. ◀

4 Koši ir Švarco nelygybė

Kiekvieną vektorių u galima išskaidyti į dvi dalis: vieną lygiagrečią duotajam vektoriui v , kitą — jam ortogonalią (1 pav.). Šis skaidinys kartu su Pitagoro teorema įrodo svarbiausią šios paskaitos nelygybę.



1 pav.: Vektoriaus u ortogonalusis skaidinys $u = \frac{\langle v, u \rangle}{\|v\|^2} v + w$, kur $w \perp v$. Šiam stačiajam trikampiui taikysime Pitagoro teoremą.

Teorema 7.24 (Koši ir Švarco nelygybė). Skaliarinės sandaugos erdvėje visiems u, v galioja nelygybė

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|.$$

Lygybė galioja tada ir tik tada, kai u, v yra tiesiškai priklausomi.

Įrodymas. Jei $v = 0$, abi nelygybės pusės lygios nuliui, o vektoriai u ir 0 yra tiesiškai priklausomi. Toliau tarkime, kad $v \neq 0$, ir užrašykime

$$u = \frac{\langle v, u \rangle}{\|v\|^2} v + w, \quad w = u - \frac{\langle v, u \rangle}{\|v\|^2} v.$$

Tiesiogiai patikriname, kad $w \perp v$ (1 pav.):

$$\langle v, w \rangle = \langle v, u \rangle - \frac{\langle v, u \rangle}{\|v\|^2} \langle v, v \rangle = 0.$$

Taigi abu dėmenys yra ortogonalūs, todėl pagal Pitagoro teoremą

$$\|u\|^2 = \frac{|\langle v, u \rangle|^2}{\|v\|^2} + \|w\|^2 \geq \frac{|\langle v, u \rangle|^2}{\|v\|^2}.$$

Padauginę iš $\|v\|^2$ ir ištraukę kvadratinės šaknis, gauname $|\langle v, u \rangle| \leq \|u\| \|v\|$. Pagal jungtinį simetriškumą $|\langle u, v \rangle| = |\langle v, u \rangle|$, todėl nelygybė įrodyta. Lygybė galioja tada ir tik tada, kai $\|w\| = 0$, t.y. $w = 0$. O tai reiškia, kad u yra vektoriaus v kartotinis, t.y. vektoriai u ir v yra tiesiškai priklausomi. ■

Pastaba 7.25 (Tas pats įrodymas, algebriskai [savarankiškam studijavimui]). Vadovėliuose dažnai pateikiamas trumpesnis, grynai algebrinis įrodymas. Kai $v \neq 0$, imkime $\lambda = \langle v, u \rangle / \|v\|^2$ ir išskleiskime

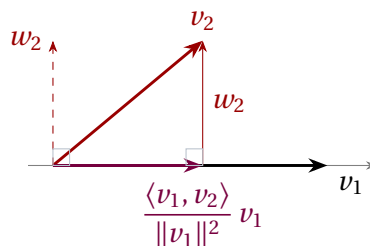
$$0 \leq \|u - \lambda v\|^2 = \|u\|^2 - \frac{|\langle v, u \rangle|^2}{\|v\|^2}.$$

Pertvarę šią nelygybę, iškart gauname Koši ir Švarco nelygybę. Iš tikrųjų tai tas pats įrodymas: vektorius $u - \lambda v$ yra ta pati 1 pav. pavaizduota ortogonalioji dalis w .

Pavyzdys 7.26 (Koši ir Švarco nelygybė, patikrinta). Imkime vektorius $u = (1, i)$ ir $v = (2, 1 - i)$ iš Pavyzdžio 7.4. Jų normos ir skaliarinės sandaugos modulis yra

$$\|u\| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}, \quad \|v\| = \sqrt{4+2} = \sqrt{6} \quad \text{ir} \quad |\langle u, v \rangle| = |1-i| = \sqrt{2}.$$

Tada $\sqrt{2} \leq \sqrt{2} \cdot \sqrt{6} = 2\sqrt{3}$. Nelygybė griežta, nes vektoriai u ir v yra tiesiškai nepriklausomi. ◀



2 pav.: Vektorius w_2 gaunamas iš vektoriaus v_2 atėmus jo dalį, lygiagrečią vektoriui v_1 . Brūkšninė rodyklė — tas pats vektorius w_2 , atidėtas nuo koordinatų pradžios; jis statmenas vektoriui v_1 .

Pavyzdys 7.27 (Poros ortogonalizavimas). Koši ir Švarco nelygybės įrodymo skaidinys duoda paprastą būdą gauti ortogonalų porą. Jei vektoriai v_1 ir v_2 yra tiesiškai nepriklausomi, tai vektorius

$$w_2 = v_2 - \frac{\langle v_1, v_2 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1$$

yra ortogonalus v_1 atžvilgiu (2 pav.). Pavyzdžiui, erdvėje $\mathbb{R}^2$ imkime $v_1 = (1, 0)$ ir $v_2 = (1, 1)$. Tada

$$w_2 = (1, 1) - 1 \cdot (1, 0) = (0, 1).$$

Kartodami šį žingsnį su visais bazės vektoriais, gausime Gramo ir Šmito procesą, kurį nagrinėsime 8-oje paskaitoje.

Pastaba 7.28 (Amplitudės yra aprėžtos). Kai $|\phi\rangle$ ir $|\psi\rangle$ yra vienetiniai vektoriai, Koši ir Švarco nelygybė duoda

$$|\langle \phi | \psi \rangle| \leq 1.$$

Taigi amplitudės modulis niekada neviršija vieneto. Todėl Borno taisyklės skaičius $|\langle \phi | \psi \rangle|^2$ yra tarp nulio ir vieneto, kaip ir turi būti tikimybė. Devintoje paskaitoje ta pati nelygybė duos Heizenbergo neapibrėžtumo sąryšį.

Pastaba 7.29 (Klasikinės nelygybės kaip atskiri atvejai). Pritaikę Koši ir Švarco nelygybę funkcijų ir Frobenijaus skaliarinėms sandaugoms iš Pavyzdžių 7.3 ir 7.5, iškart gauname dvi nelygybes:

$$\left| \int_a^b \bar{f} g \, dt \right|^2 \leq \int_a^b |f|^2 \, dt \int_a^b |g|^2 \, dt, \quad |\text{tr}(A^\dagger B)|^2 \leq \text{tr}(A^\dagger A) \text{tr}(B^\dagger B).$$

Tiesiogiai įrodyti šias integralų ir matricų nelygybes nepatogu. Tačiau abi jos yra atskiri vienos bendros nelygybės atvejai.

5 Trikampio nelygybė, lygiagretainio taisyklė ir poliarizacija

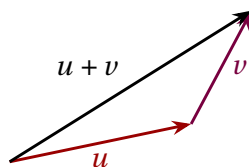
Teorema 7.30 (Trikampio nelygybė). Skaliarinės sandaugos erdvėje visiems u, v galioja nelygybė

$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|.$$

Įrodymas. Kaip ir Pitagoro teoremos įrodyme, išskleidžiame $\|u + v\|^2$. Kryžminių narių suma yra $\langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle = 2 \text{Re} \langle u, v \rangle$, nes $\langle v, u \rangle = \overline{\langle u, v \rangle}$. Toliau naudojame $\text{Re } z \leq |z|$ ir Koši ir Švarco nelygybę:

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2 \text{Re} \langle u, v \rangle + \|v\|^2 \leq \|u\|^2 + 2|\langle u, v \rangle| + \|v\|^2 \leq (\|u\| + \|v\|)^2.$$

Ištraukę kvadratinės šaknis, gauname trikampio nelygybę. ■



3 pav.: Trikampio nelygybė. Tiesioginio kelio ilgis $\|u + v\|$ neviršija dviejų atkarpų ilgių sumos $\|u\| + \|v\|$.

Išskleidę $\|u \pm v\|^2$, gausime dar dvi naudingas tapatybes: lygiagretainio taisyklę ir poliarizacijos tapatybę.

Teiginys 7.31 (Lygiagretainio taisyklę ir poliarizacijos tapatybę). Kompleksinėje skaliarinės sandaugos erdvėje visiems u, v galioja *lygiagretainio taisyklę*

$$\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2.$$

Be to, skaliarinę sandaugą galima atstatyti iš normos pagal *poliarizacijos tapatybę*

$$\langle u, v \rangle = \frac{1}{4} \sum_{\alpha \in \{1, -1, i, -i\}} \alpha \|v + \alpha u\|^2.$$

Irodymas. (1) *Lygiagretainio taisyklę.* Išskleidę $\|u \pm v\|^2 = \langle u \pm v, u \pm v \rangle$, gauname

$$\|u \pm v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 \pm 2\Re \langle u, v \rangle.$$

Sudėję abi lygybes (su pliusu ir su minusu), kryžminius narius panaikiname ir gauname lygiagretainio taisyklę. (2) *Poliarizacijos tapatybę.* Kiekvienam $\alpha \in \{1, -1, i, -i\}$ turime $|\alpha| = 1$, todėl tas pats skleidimas duoda

$$\|v + \alpha u\|^2 = \|v\|^2 + \|u\|^2 + \alpha \langle v, u \rangle + \bar{\alpha} \langle u, v \rangle.$$

Padauginę iš α ir susumavę per visus keturis α , pasinaudojame lygybėmis $\sum_{\alpha} \alpha = 0$, $\sum_{\alpha} \alpha^2 = 0$ ir $\sum_{\alpha} \alpha \bar{\alpha} = 4$. Lieka $\sum_{\alpha} \alpha \|v + \alpha u\|^2 = 4\langle u, v \rangle$. ■

Poliarizacijos tapatybė rodo, kad skaliarinę sandaugą visiškai nulemia vektorių ilgiai. Realiojoje erdvėje ji supaprastėja iki $\langle u, v \rangle = \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2)$. Realiojoje erdvėje galime apibrėžti ir *kampą* θ tarp nenulinių vektorių:

$$\cos \theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|}.$$

Pagal Koši ir Švarco nelygybę dešinioji pusė yra intervale $[-1, 1]$, todėl toks kampas egzistuoja.

Lygiagretainio taisyklę padeda atpažinti, ar duotasis ilgio matas gali kilti iš kokios nors skaliarinės sandaugos. Jei taisyklę pažeidžiama, tai negali (Pavyzdys 7.35).

Pavyzdys 7.32 (Kampas ir lygiagretainio taisyklę). Erdvėje $\mathbb{R}^2$ imkime vektorius $u = (1, 0)$ ir $v = (1, 1)$. Jiems $\langle u, v \rangle = 1$, $\|u\| = 1$, $\|v\| = \sqrt{2}$, todėl $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ir $\theta = 45^\circ$. Patikrinkime ir lygiagretainio taisyklę:

$$\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = \|(2, 1)\|^2 + \|(0, -1)\|^2 = 5 + 1 = 6 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2.$$

Pavyzdys 7.33 (Sandaugos atstatymas iš ilgių). Tiems patiems vektoriams u ir v realioji poliarizacijos tapatybė duoda

$$\langle u, v \rangle = \frac{1}{4} (\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2) = \frac{1}{4} (5 - 1) = 1.$$

Tai sutampa su tiesiogiai apskaičiuota reikšme. ◀

Pavyzdys 7.34 (Atstumas ir trikampio nelygybė). Imkime vektorius $u = (1, i)$ ir $v = (2, 1 - i)$ iš Pavyzdžio 7.4. Atstumas tarp jų yra

$$\|u - v\| = \|(-1, 2i - 1)\| = \sqrt{1 + 5} = \sqrt{6}.$$

Trikampio nelygybė $\sqrt{6} \leq \|u\| + \|v\| = \sqrt{2} + \sqrt{6}$ galioja. Taigi ir kompleksinėje erdvėje atstumai elgiasi kaip įprastoje geometrijoje. ◀

Pavyzdys 7.35 (Norma be skaliarinės sandaugos). Plokštumos vektoriaus ilgį galima matuoti ir kitaip, pavyzdžiui, didesniuoju koordinatės moduliui:

$$\|(x, y)\|_\infty = \max(|x|, |y|).$$

Toks ilgio matas vadinamas *maksimumo norma*. Bendrąją normos sąvoką apibrėšime 13-oje paskaitoje. Maksimumo norma erdvėje $\mathbb{R}^2$ pažeidžia lygiagretainio taisyklę. Imkime $u = (1, 0)$ ir $v = (0, 1)$. Tada

$$\|u + v\|_\infty^2 + \|u - v\|_\infty^2 = 1 + 1 = 2,$$

bet $2\|u\|_\infty^2 + 2\|v\|_\infty^2 = 4$. Pagal Teiginį 7.31 kiekviena skaliarinės sandaugos apibrėžta norma tenkina lygiagretainio taisyklę. Todėl jokia skaliarinė sandauga negali indukuoti normos $\|\cdot\|_\infty$. ◀

Pastaba 7.36 (Jordano ir fon Noimano teorema [savarankiškam studijavimui]). Teisingas ir atvirkštinis teiginys. Jei norma tenkina lygiagretainio taisyklę, tai poliarizacijos tapatybės dešinioji pusė apibrėžia skaliarinę sandaugą, kuri ir indukuoja tą normą. Tai *Jordano ir fon Noimano teorema*. Jos neįrodinėsime; ji dar kartą pasirodys 13-oje paskaitoje.

6 Būsenos, amplitudės ir kas toliau

Apibendrinkime, ką šios paskaitos sąvokos reiškia kvantinėje mechanikoje. Fizikinė būsena aprašoma vienetiniu vektoriumi $|\psi\rangle$. Vektoriai $|\psi\rangle$ ir $e^{i\theta}|\psi\rangle$ aprašo tą pačią būseną, nes bendras daugiklis $e^{i\theta}$, vadinamas *faze*, jokių tikimybių nepakeičia. Skaičius $|\langle\phi|\psi\rangle|^2$ yra tikimybė rasti sistemą būsenoje $|\phi\rangle$. Ortogonalų būsenų ($\langle\phi|\psi\rangle = 0$) matavimas niekada nesupainioja: sistema, esanti būsenoje $|\psi\rangle$, niekada nerandama būsenoje $|\phi\rangle$. Devintoje paskaitoje įrodysime, kad stebimojo dydžio tikriniai vektoriai, atitinkantys skirtingas tikrines vertes, yra ortogonalūs. Todėl skirtingas matavimo baigtis atitinka ortogonalios būsenos.

Pavyzdys 7.37 (Kubito būsenos). Kvantinė sistema, kurios būsenos yra erdvės $\mathbb{C}^2$ vienetiniai vektoriai, vadinama *kubitu*. Vektoriai $|0\rangle$ ir $|1\rangle$ yra tie patys kaip Pavyzdyje 7.12. Tegul

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \quad \text{ir} \quad |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle).$$

Šie vektoriai yra ortonormuoti. Pavyzdžiui, $\langle+|-\rangle = \frac{1}{2}(\langle 0|0\rangle - \langle 1|1\rangle) = 0$, todėl sistema, esanti būsenoje $|+\rangle$, niekada nerandama būsenoje $|-\rangle$. Tačiau abiejų vektorių skaliarinė sandauga su $|0\rangle$ lygi $\frac{1}{\sqrt{2}}$, kaip Pavyzdyje 7.11. Todėl matavimas bazėje $|0\rangle, |1\rangle$ abiem atvejais duoda kiekvieną baigtį su tikimybe $\frac{1}{2}$. Taigi toks matavimas būsenų $|+\rangle$ ir $|-\rangle$ neatskiria, nors jos skiriasi tik ženklu prie $|1\rangle$. Jas atskiria matavimas bazėje $|+\rangle, |-\rangle$. ◀

Pastaba 7.38 (Link Hilberto erdvės [savarankiškam studijavimui]). Kvantinėje mechanikoje būsenų erdvė vadinama *Hilberto erdve*. Tai kompleksinė skaliarinės sandaugos erdvė, turinti dar vieną savybę — *pilnumą*: joje kiekviena vektorių seka, kurios nariai neribotai artėja vienas prie kito, turi ribą toje pačioje erdvėje. Kiekviena baigtinės dimensijos skaliarinės sandaugos erdvė yra pilna, todėl mūsų paskaitose šis skirtumas nematomas. Begalinės dimensijos erdvėms, pavyzdžiui, funkcijų erdvėms, pilnumas yra papildomas reikalavimas. Jį nagrinėsime 13-oje paskaitoje.

Pavyzdys 7.39 (Artimiausias tiesės taškas). Tegul e yra vienetinis vektorius, o u — bet koks vektorius. Kuris vektorius ce yra arčiausiai vektoriaus u ? Paklaida $u - \langle e, u \rangle e$ yra ortogonaliai e atžvilgiu, kaip ir Koši ir Švarco nelygybės įrodyme. Vektorius $u - ce$ yra šios paklaidos ir vektoriaus e kartotinio suma, todėl pagal Pitagoro teoremą

$$\|u - ce\|^2 = \|u - \langle e, u \rangle e\|^2 + |c - \langle e, u \rangle|^2.$$

Ši išraiška yra mažiausia, kai $c = \langle e, u \rangle$. Taigi artimiausias vektorius yra $\langle e, u \rangle e$ — vektoriaus u ortogonalioji projekcija į tiesę, kurios kryptis yra e . Šia idėja remiasi mažiausiųjų kvadratų metodas ir 8-osios paskaitos ortonormuoti skleidiniai.

Kitoje paskaitoje atsakysime į klausimą: ar kiekvienoje skaliarinės sandaugos erdvėje egzistuoja bazė iš poromis ortogonalų vienetinių vektorių, t.y. *ortonormuota bazė*? Baigtinės dimensijos erdvėje atsakymas teigiamas: tokią bazę sukonstruoja Gramo ir Šmito procesas. Ortonormuotoje bazėje skaliarinė sandauga tampa įprasta suma $\sum_k \overline{u_k} v_k$, o operatorių matricos tampa ypač paprastos.

Pagrindinių sąvokų santrauka

Skaliarinė sandauga yra jungtinai simetrinė, teigiamai apibrėžta ir tiesinė antrajame argumente. Todėl pirmajame argumente ji yra jungtinai tiesinė, t.y. seskvitėsinė (fizikinė konvencija). Dirako žymėjime $\langle \phi | \psi \rangle$ yra tiesinė ket vektoriaus atžvilgiu ir jungtinai tiesinė bra vektoriaus atžvilgiu. Skaliarinė sandauga apibrėžia normą $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$ ir ortogonalumą $\langle u, v \rangle = 0$, o juos sieja Pitagoro teorema. Koši ir Švarco nelygybė $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$ išplaukia iš ortogonaliojo skaidinio ir Pitagoro teoremos. Iš jos išplaukia trikampio nelygybė. Lygiagretainio taisyklė ir poliarizacijos tapatybė rodo, kad skaliarinę sandaugą nulemia vektorių ilgiai. Kvantinėje mechanikoje būsenos yra vienetiniai vektoriai, $|\langle \phi | \psi \rangle|^2$ yra tikimybė, o ortogonalios būsenos matavimas visada atskiria. Šių sąvokų prireiks spektrinei teoremai 10-oje paskaitoje.

- **Skaliarinė sandauga, fizikinė konvencija** — jungtinai simetrinė, tiesinė antrajame argumente, teigiamai apibrėžta; $\langle \phi | \psi \rangle$ yra tiesinė ket vektoriaus atžvilgiu.
- **Norma ir ortogonalumas** — $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$; $\langle u, v \rangle = 0$; Pitagoro teorema.
- **Koši ir Švarco nelygybė** — $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$; amplitudės modulis neviršija vieneto.
- **Trikampio nelygybė, lygiagretainio taisyklė ir poliarizacija** — ilgių ir atstumų savybės; $\langle \cdot, \cdot \rangle$ atstatoma iš $\|\cdot\|$.
- **Fizikinis vaizdas** — būsenos yra vienetiniai vektoriai, $|\langle \phi | \psi \rangle|^2$ yra tikimybė, ortogonalumas reiškia atskiriamumą.